

Uyduda kullanılacak son malzemeler

- 1- Teensy 4.1
- 2- Dvr8825
- 3- BNO055
- 4- NEO-M8N
- 5- Nema 17
- 6- Lazer
- 7- Slipring
- 8- Buck Converter(voltaj düşürücü)
- 9- N-Kanal MOSFET (örn. IRLZ44N veya 2N2222 transistör)
- 10- Gravity: HUSKYLENS
- 11- AS5600 Manyetik İndüksiyon Açısı Ölçüm Sensörü
- 12- ESP32-DevKitC-32UE

- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/TEENSY41-L_DATASHEET-EN.PDF
- <https://www.tme.eu/Document/1dd18faf1196df48619105e397146fdf/POLOLU-2133.pdf>
- <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf>
- https://content.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf
- <https://media.pbclinear.com/pdfs/pbc-linear-data-sheets/data-sheet-stepper-motor-support.pdf>
- <https://www.fabian.com.mt/viewer/40285/pdf.pdf>
- <https://www.farnell.com/datasheets/3178377.pdf>
- https://cdn.sparkfun.com/assets/4/3/1/7/6/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en_v1-6.pdf

Bileşen	Görev / İşlev	Şartname Uyumlu
Teensy 4.1	Ana Kontrolcü (Beyin)	Tam Uyumlu. Şartname, yazılım algoritmalarının koşulacağı bir mikrodenetleyici (Arduino, STM32 vb.) bulunmasını zorunlu kılıyor.
ESP32-DevKitC	Haberleşme / Arayüz	Tam Uyumlu. Hareket halindeyken sisteme kablosuz erişim sağlanması ve bir bilgisayar/tablet arayüzü bulunması gerekmektedir.
Nema 17	Eksen Hareket Motorları	Tam Uyumlu. Tasarımda Fırçasız DC, Servo veya Step Motor kullanılabileceği ve her eksen için ayrı motor olacağı belirtilmiş.
DRV8825	Motor Sürücü	Tam Uyumlu. Motorların mikrodenetleyiciye entegre edilebilecek motor sürücüler üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.
BNO055	Stabilizasyon / IMU	Tam Uyumlu. Platform hareket verisinin mikrodenetleyiciye gönderilmesi için terminal üzerinde Gyro/IMU sensörü bulunması şarttır.
Lazer Modülü	Hedefleme	Tam Uyumlu (Kritik). Şartname, feed ekseni üzerinde lazer tabanlı bir takip bulunmasını ve hedefe yönelimin lazer ile yapılmasını emrediyor.
Slipring	Kesintisiz Dönüş İletimi	Tam Uyumlu. Azimuth ekseninde 0-360° sürekli dönüş yeteneği istenmektedir. Ayrıca sistem şemalarında slipring kullanımı açıkça gösterilmiştir.
AS5600	Manyetik Encoder	Tam Uyumlu. Örnek ASELSAN sistem şemasında hem elevasyon hem de azimuth motorlarında encoder bulunduğu açıkça ifade edilmiştir.

Bileşen	Görev / İşlev	Şartname Uyumu
NEO-M8N (GPS)	Konum Verisi	Destekleyici. Uydu parametrelerinin hesaplanması için gereklidir. GPS verisinin manuel girilmesine de izin veriliyor, ancak bu modül ile veriyi otonom almak büyük avantaj sağlar.
Buck Converter	Voltaj Regülasyonu	Destekleyici. Sistemin 5VDC-36VDC aralığında çalışması beklenmektedir. Teensy (3.3V/5V) ve ESP32 (3.3V) için güç dağıtımında voltaj düşürücüler zorunludur.
N-Kanal MOSFET	Anahtarlama	Destekleyici. Lazer modülünü veya olası bir soğutma fanını Teensy üzerinden güvenli tetiklemek için doğru bir elektronik devre elemanıdır.
Gravity HUSKYLENS	Görüntü İşleme	Dikkat Edilmesi Gereken. Şartnamede yönelimin ve takibin "lazer üzerinden" yapılacağı kesin bir dille belirtilmiş. Görsel takibi ekstra bir doğrulama katmanı olarak kullanabilirsin, ancak ana hedefleme mekanizması lazer olmalıdır.

Donanım Mimarisi Üzerine Notlar

- **Çift Çekirdekli Mimari Kurgusu:** Teensy 4.1'i I2C/SPI üzerinden BNO055 ve AS5600 ile haberleştirip, DRV8825'lere doğrudan step sinyalleri gönderecek şekilde (gerçek zamanlı döngü) yapılandırabilirsin. ESP32 ise Teensy ile UART üzerinden haberleşerek arayüze (manuel kontrol, sensör verisi akışı) Wi-Fi üzerinden köprü görevi görebilir.
- **Ağırlık ve Güç Bütçesi:** Seçtiğin komponentler oldukça hafif. Terminalin tamamının maksimum **20 kg** ve güç tüketiminin **140 W** altında olması kuralını bu malzemelerle çok rahat karşılarısın.
- **Hareket Geri Kazanımı:** Sistem hareket halindeyken başka bir açıya manuel yönlendirilip, ardından takip moduna alındığında **8 saniye** içinde tekrar hedefe kilitlenmesi bekleniyor. AS5600 encoder'ların sağlayacağı mutlak açı verisi, BNO055'in IMU verisiyle birleştğinde bu geri dönüş süresini oldukça kısaltacaktır.

Mühendislik Açısından Göz Önünde Bulundurman Gerekenler

Geliştireceğin projenin sadece elektronik bir breadboard yığını olmaması, titreşimli ve hareketli bir ortamda hatasız çalışması bekleniyor. Mikrodenetleyicilerini (Teensy ve ESP32), motor sürücülerini ve güç modüllerini sağlam bir **PCB kartı** (örneğin KiCad kullanarak) üzerinde birleştirmen, kablo karmaşasını ve temassızlık riskini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca antenin bağlanacağı kaide, motor tutucuları ve gövde tasarımı için AutoCAD veya SolidWorks gibi yazılımlarla 3D yazıcıya uygun (örneğin PETG veya ABS filament ile üretilmiş) rijit bir mekanik tasarım yapman gerekecek.

Yazılım Notu: Kodu yazarken Teensy tarafında haberleşmeyi `Serial1.begin(115200);` ile, ESP32 tarafında ise `Serial2.begin(115200);` ile başlatabilirsin. 115200 baud rate, iki mikrodenetleyici arasındaki JSON veya paket veri transferi için ideal ve hızlı bir başlangıçtır.